

AEROTRACK ANALYTICS: SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE AERONÁUTICO

Documento del Sistema en UML

Belinda Toaquiza¹

¹ Facultad de Ciencias de la Computación,
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador

¹ Ingeniería en software, Sexto semestre, Paralelo B

¹{btoaquizaz@uteq.edu.ec}

[Repositorio del sistema en GitHub](#)

[Repositorio de documentación \(Empresarial/sistema\)](#) ← Revisar repositorio para ver las imágenes de mejor manera

Asignatura: Construcción De Software
Fecha de entrega: 23/06/2026

Resumen: AeroTrack Analytics es un sistema de Business Intelligence aeronáutico orientado al mercado B2B que procesa registros del dataset BTS/FAA para entregar inteligencia operacional a aerolíneas clientes. Este documento presenta los diagramas UML que modelan la arquitectura, el comportamiento y los datos del sistema: tres diagramas de casos de uso (niveles Operativo, Táctico y Estratégico), un diagrama de paquetes con los 14 módulos y sus dependencias, un diagrama de despliegue sobre Docker Desktop, un diagrama de componentes de la capa de aplicación, y el modelo de datos completo en sus dos capas (operacional y analítica dimensional). Los diagramas son complementarios a la Documentación Empresarial v3 y al Documento de Especificaciones Operativas; en conjunto, los tres documentos cubren el modelo de negocio, los requisitos y la arquitectura técnica del sistema. Para una visualización óptima de todos los diagramas se recomienda consultar el repositorio de documentación en GitHub.

Palabras clave: Business Intelligence, aeronáutico, UML, FastAPI, Apache Airflow, MinIO, PocketBase, modelo estrella, Docker.

Índice

1. Introducción	3
2. Diagrama de Casos de Uso	4
3. Diagrama de Paquetes	6
4. Diagrama de Despliegue	7
5. Diagrama de Componentes	8
6. Modelo de Datos	9

1. Introducción

Este documento reúne los diagramas UML que describen la arquitectura, el comportamiento y el modelo de datos de AeroTrack Analytics. Es complementario a la Documentación Empresarial v3 (origen del modelo de negocio, los cuatro objetivos estratégicos y el catálogo de 53 casos de uso) y al Documento de Especificaciones Operativas (origen de los requisitos funcionales y no funcionales por módulo). Cada diagrama se presenta en una página dedicada, en orientación horizontal cuando su proporción lo requiere, para evitar versiones miniaturizadas o distorsionadas.

AeroTrack Analytics está implementado sobre un stack de cuatro contenedores Docker: FastAPI con Jinja2 y Bootstrap 5 para la capa de presentación y lógica de negocio, Apache Airflow 2.9.3 para la orquestación del pipeline ELT, PocketBase 0.22.4 como base de datos operacional de staging, y MinIO como almacén analítico de archivos Parquet. La totalidad del sistema está desarrollada en Python 3.12 y se ejecuta en Docker Desktop mediante docker-compose. Esta arquitectura queda representada en el diagrama de despliegue (Sección 4) y en el diagrama de componentes (Sección 5).

El documento se organiza en cinco secciones de diagramas: (1) casos de uso, que mapean los 53 CU del catálogo a los tres actores del sistema; (2) paquetes, que muestran los 14 módulos y sus dependencias; (3) despliegue, que documenta los contenedores, puertos y conexiones; (4) componentes, que detalla la estructura interna de cada módulo; y (5) modelo de datos, que presenta la capa operacional en PocketBase y la capa analítica dimensional en MinIO. Dado que varios diagramas tienen alta densidad de información, se recomienda consultar el repositorio de documentación en GitHub para ver las imágenes en resolución completa.

2. Diagrama de Casos de Uso

Representación UML de los 53 casos de uso del catálogo (Tablas 8, 9 y 10 de la Documentación Empresarial), agrupados por actor (Administrador, Analista de Datos, Socio tecnológico) y por paquete funcional.

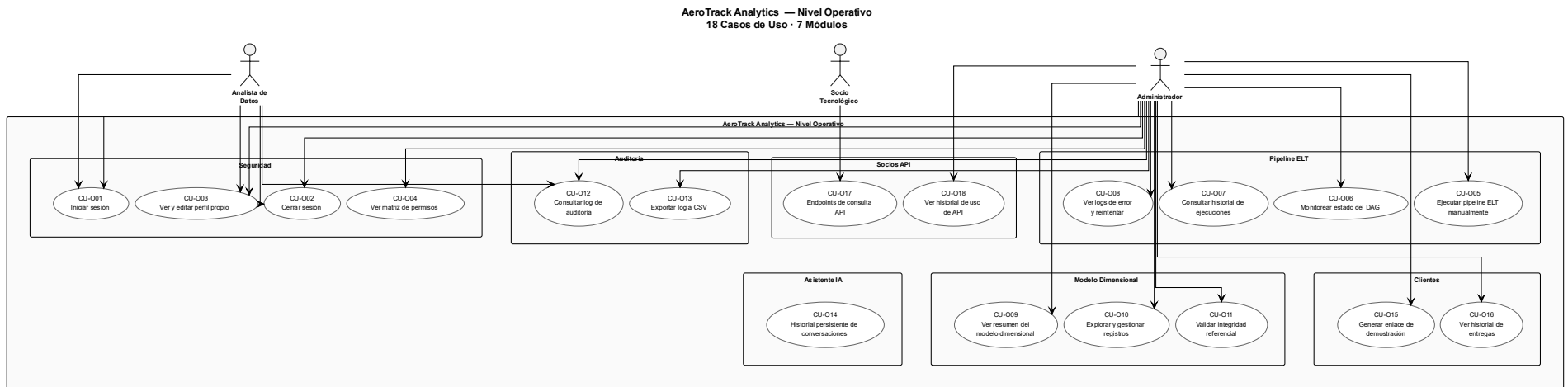


Figura 1. Diagrama de casos de uso – Nivel Operativo de AeroTrack Analytics.

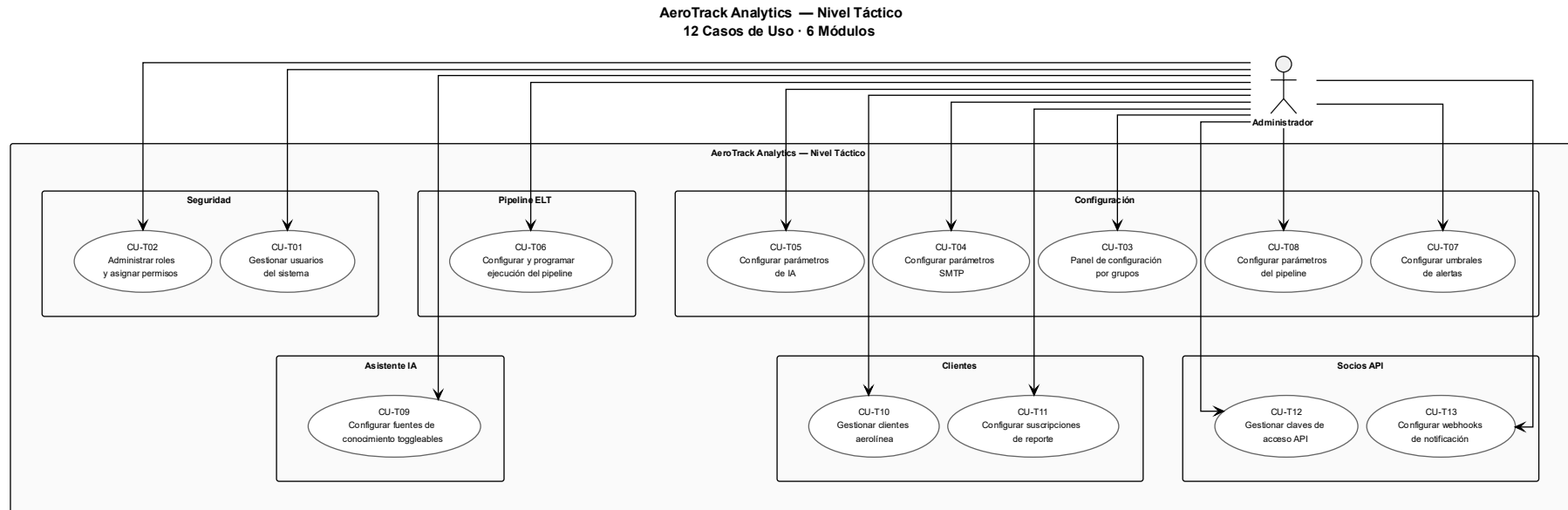


Figura 2. Diagrama de casos de uso – Nivel Táctico de AeroTrack Analytics.

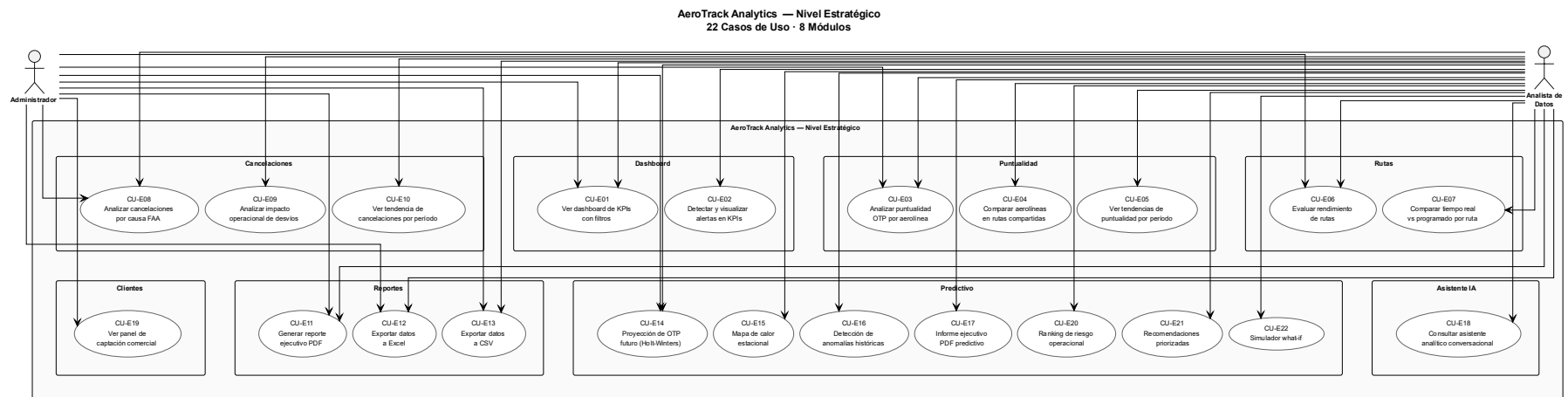


Figura 3. Diagrama de casos de uso – Nivel Estratégico de AeroTrack Analytics.

3. Diagrama de Paquetes

Representación UML de los 14 módulos del sistema (ver Documento de Especificaciones Operativas, Sección 2.4) como paquetes, con sus relaciones de dependencia.

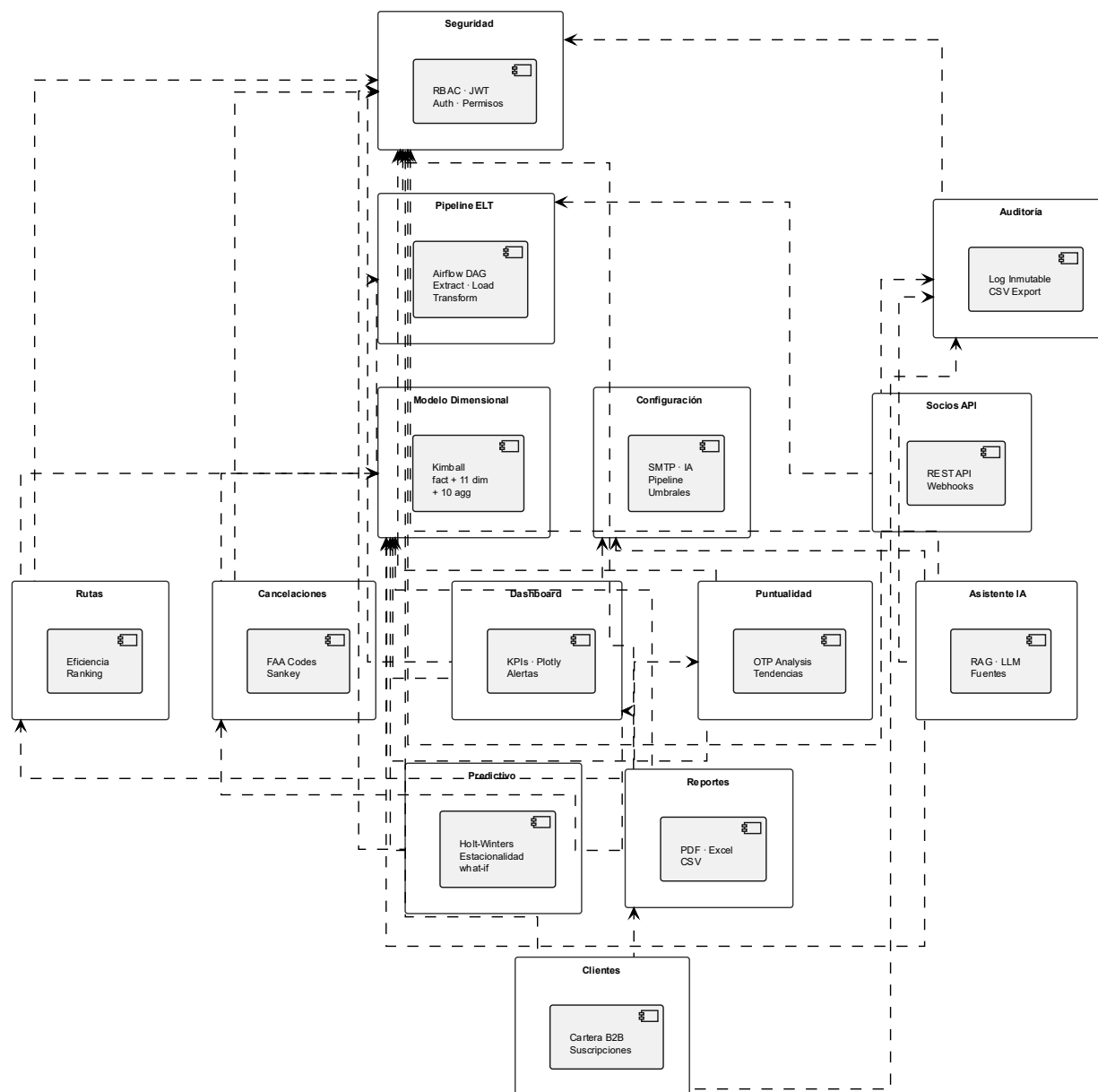


Figura 4. Diagrama de paquetes de AeroTrack Analytics.

4. Diagrama de Despliegue

Describe el entorno de ejecución del sistema sobre Docker Desktop: los contenedores de Airflow, FastAPI, PocketBase y MinIO, sus puertos expuestos y las relaciones de comunicación entre ellos.

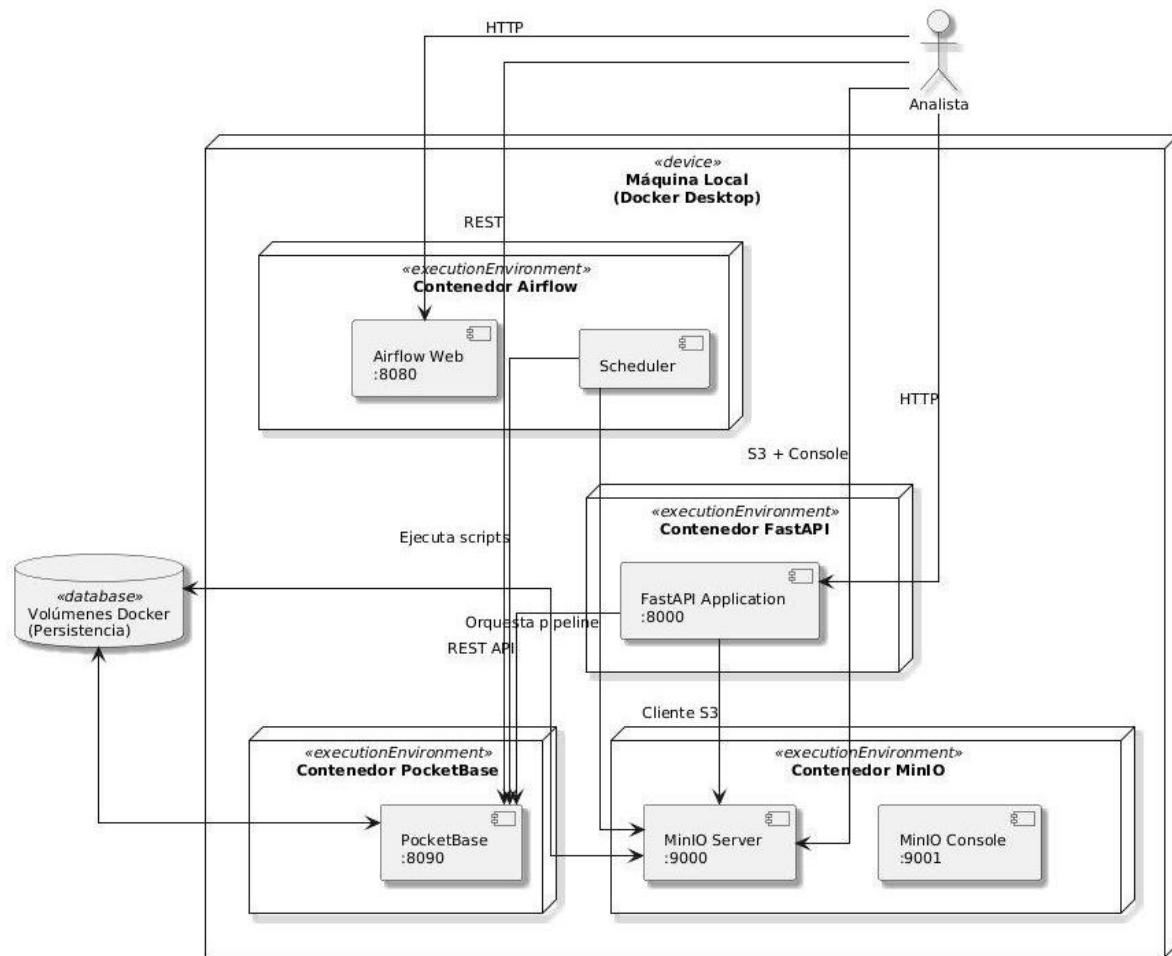


Figura 3. Diagrama de despliegue de AeroTrack Analytics.

5. Diagrama de Componentes

Describe los módulos internos de la aplicación web (FastAPI), el subsistema de orquestación ELT (Airflow) y el subsistema de almacenamiento (MinIO, PostgreSQL, PocketBase), junto con los actores que interactúan con cada uno.

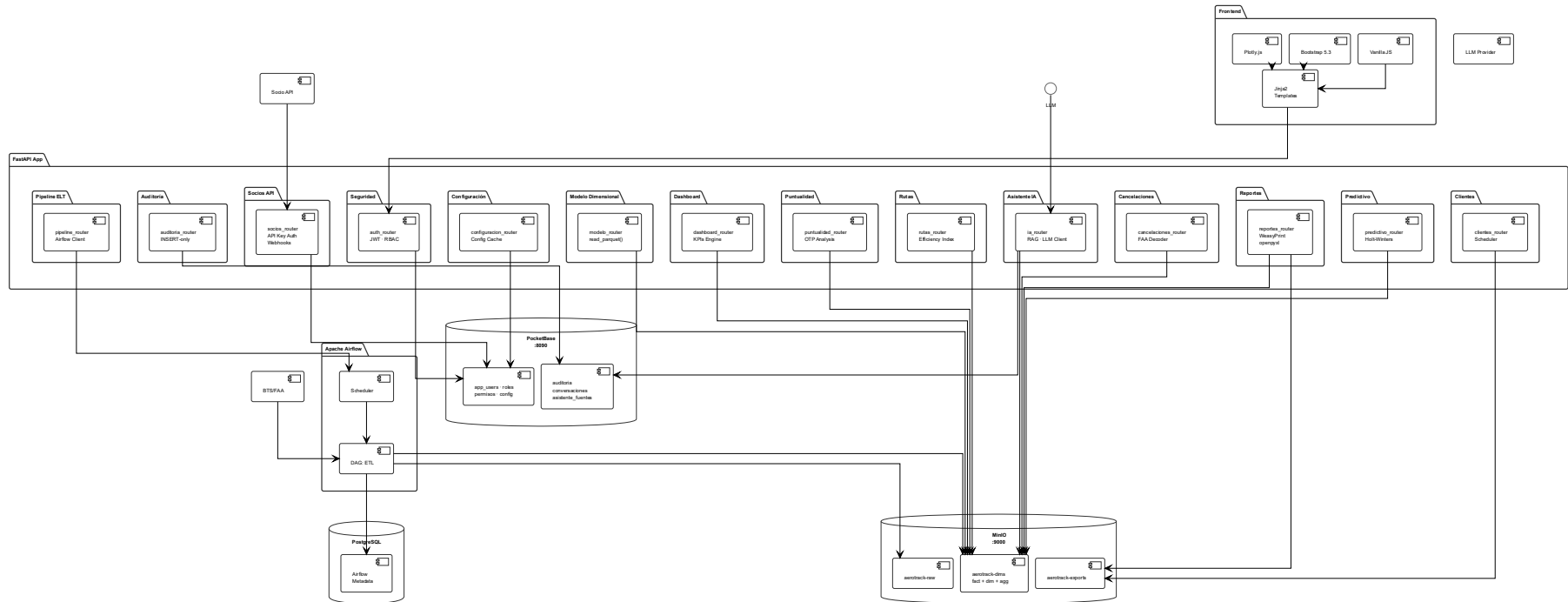


Figura 4. Diagrama de componentes de AeroTrack Analytics.

6. Modelo de Datos

Modelo de datos completo de AeroTrack Analytics: la capa operacional (usuarios, roles, permisos, módulos, auditoría, configuración del sistema) y la capa analítica dimensional (fact_vuelo, 11 dimensiones y 7 tablas de agregación), siguiendo el patrón estrella de Kimball descrito en el Principio II de la constitución.

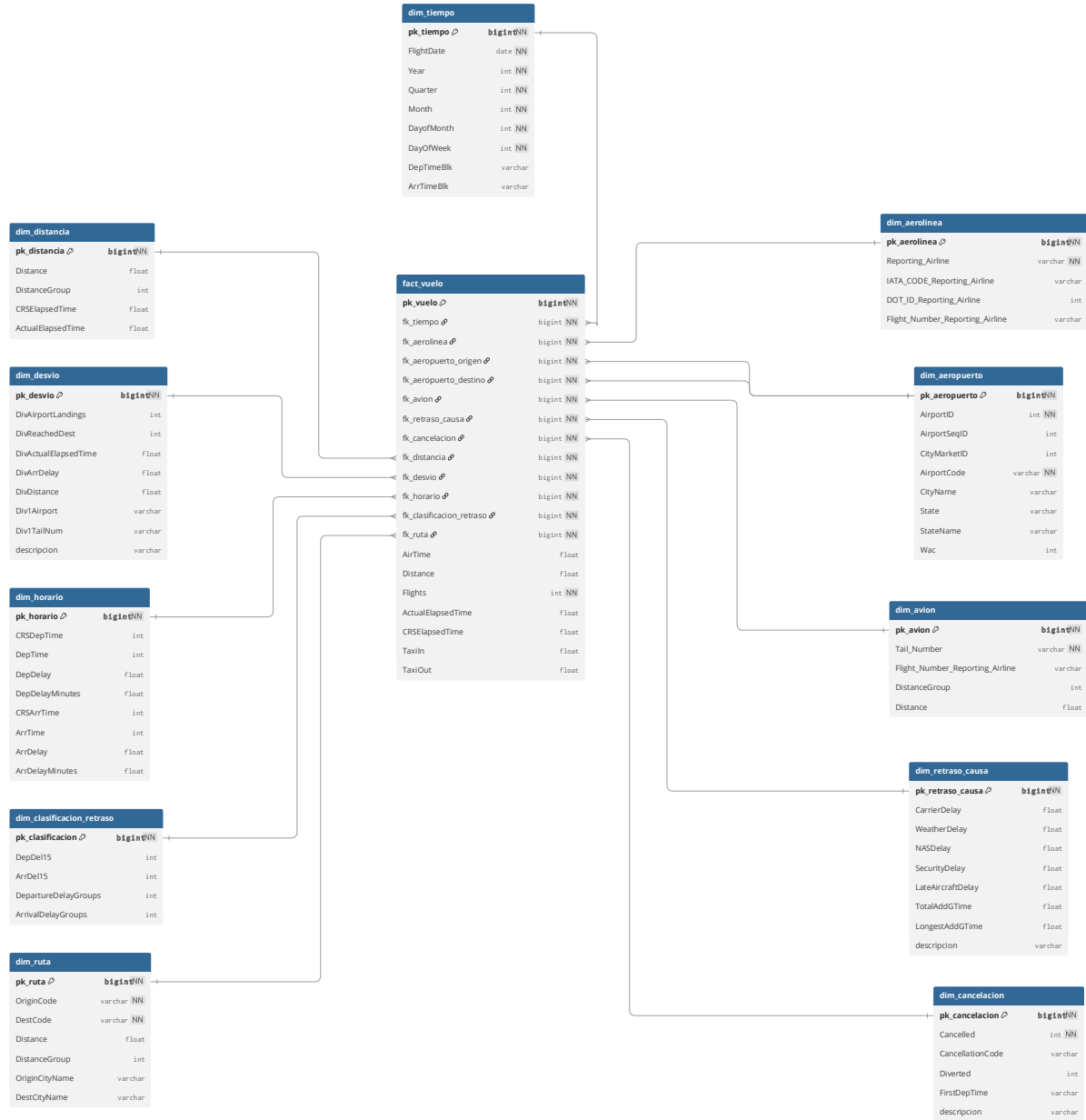


Figura 5. Modelo de Datos - Capa Analítica de AeroTrack Analytics .

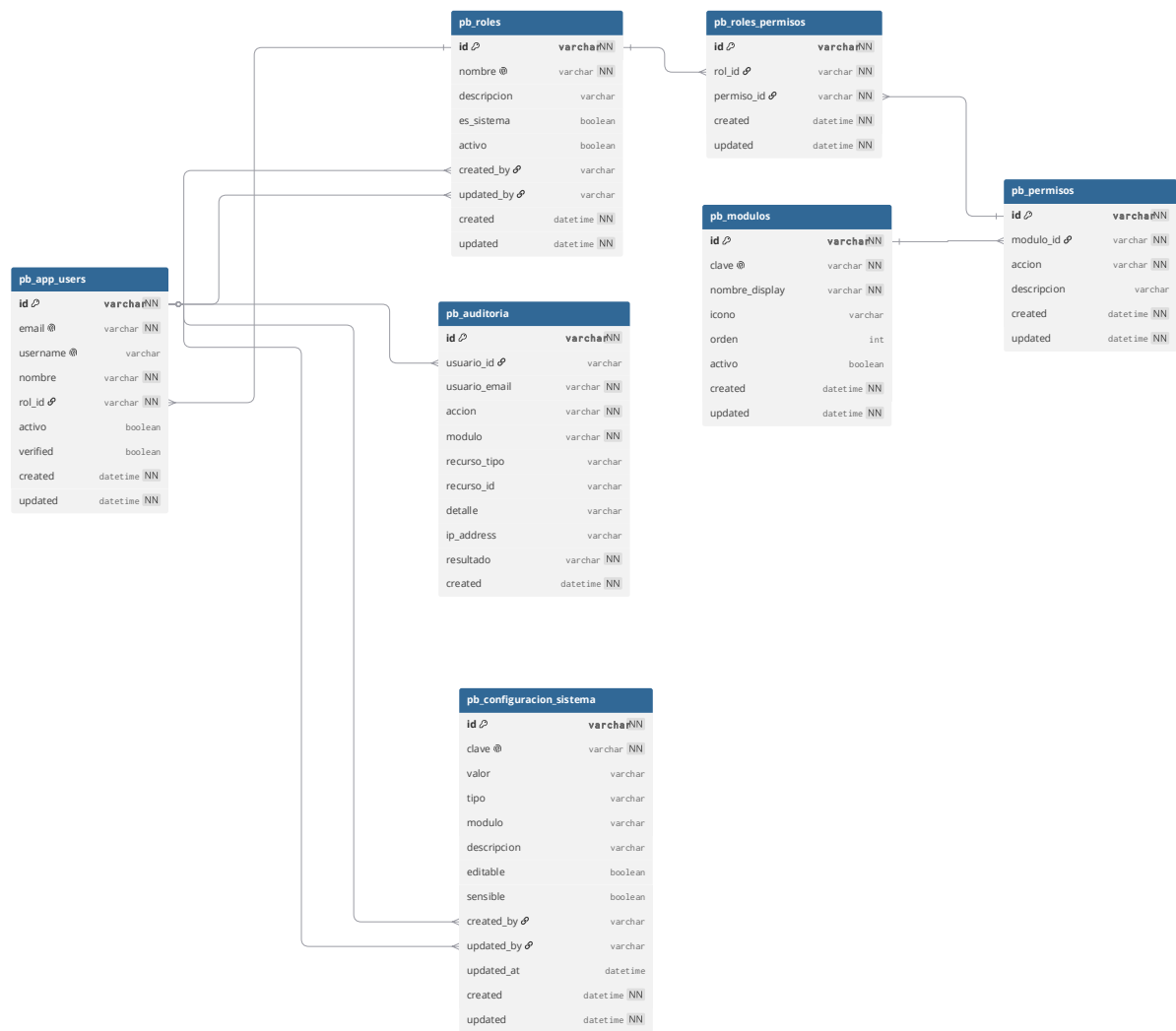


Figura 6. Modelo de Datos - Capa Operacional de AeroTrack Analytics .

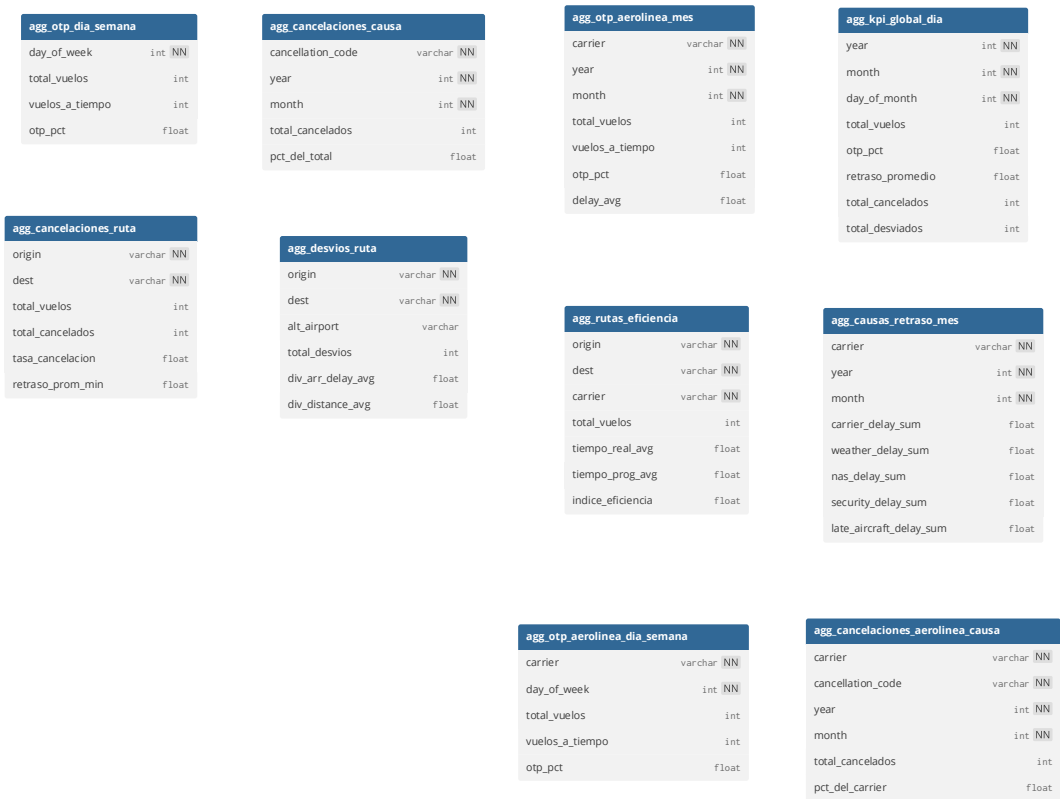


Figura 7. Modelo de Datos - Capa Operacional De Tablas Agregacionales de AeroTrack Analytics .